

石門智繪客 | 第 30 週專屬 NotebookLM 來源

課程識別

- 授課教師：黃凱揚老師
- 學校：桃園市龍潭區石門國民小學
- 對象：三年級創造能力資賦優異學生 1 名
- 日期：116.6.2
- 節數：連續 2 節，每節 45 分鐘，共 90 分鐘
- 主題：測試精緻化與成果發表
- 年度主軸：AI 創意解題與智慧生活設計
- 相關互動教材：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/gifted-ai-lab/>

本週研究焦點

不提示試用、觀察證據、修正優先序、前後版本比較、3 至 5 分鐘成果發表。

研究與教材產出時必須遵守：

1. 使用適合國小三年級理解的繁體中文，但保留資優生需要的反例、比較、證據與開放探究。
2. 學生只有一位，活動要以一對一對話、實作、測試與作品版本為主，不設計分組競賽。
3. 先讓學生提出想法，再使用 AI 擴充，最後由學生與教師查證、選擇並負責。
4. 不輸入或虛構學生姓名、臉部、聯絡資訊、學習診斷或其他可識別個資。
5. 每 45 分鐘都要有明確檢查點，90 分鐘結束必須留下可見產出。
6. 另外準備無帳號、無 AI 或無網路時仍可完成的替代活動。

教師授課詳案

第 30 週 | 測試精緻化與成果發表

日期：116 年 6 月 2 日，第五節至第六節

課前準備

- 邀請一位可用的試用者；若無，教師使用不同角色卡重複測試。
- 準備回饋表、發表計時器與四向度規準。
- 歷程檔案：W30_測試與成果發表。

學習目標

- 依觀察證據與使用者回饋修正作品。
- 清楚說明問題、資料、演算法、AI 協作、創意與倫理。
- 反思作品限制並提出下一步。

第一節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
0-8	說明測試規則：學生不教操作，只觀察使用者在哪裡停住、誤解或成功。	準備觀察表。
8-20	進行第一輪使用者測試。	記錄看得懂、好操作、符合需求、偏見 / 錯誤。
20-30	將回饋分成「必修、可修、暫不修」，每項要有理由。	排定修正優先序。
30-42	修正最重要的 1-2 項，再做快速回歸測試。	完成 v2 與前後比較。
42-45	截圖、備份、準備發表。	確認作品可展示。

第二節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
45-55	用七格發表骨架排稿：問題、使用者、資料、流程、作品、AI 協作與倫理、下一步。	完成發表提綱。
55-65	第一次 3-5 分鐘演練，教師依規準記錄，不中途打斷。	完成計時演練。
65-74	聚焦修正一項內容與一項表達問題。	完成精簡版提綱。
74-84	正式發表與即時操作示範。	完成成果展演。
84-88	問答：教師必問一題證據、一題限制、一題下一步。	回答並補充反思。
88-90	最終反思：「我最有創造力的地方是 _ _ ；如果再做一次，我會 _ _ 。」	完成年度歷程封面。

發表評量四向度

向度	達成指標
問題與使用者	說得清楚為誰解決什麼問題
資料與流程	能指出資料來源、IPO 或分類規則

向度	達成指標
創意與實作	作品可操作，且有個人選擇與修正
AI 倫理與反思	能說明 AI 協作、查證、個資、公平與限制

學生任務與紀錄

第 30 週 | 測試與發表

回饋	必修 / 可修 / 暫不修	理由	修改結果

三到五分鐘發表提綱

1. 我發現的問題
2. 我要幫助的使用者
3. 我用了哪些資料
4. 我的演算法或流程
5. 作品操作示範
6. AI 幫了什麼、我判斷了什麼
7. 個資、公平、查證與作品限制
8. 下一步想改善什麼

最終反思

我最有創造力的地方是：_____

我最重要的一次修改是：_____

如果再做一次，我會：_____

Made with ❤️ by 阿凱老師

NotebookLM 產出規格

專屬簡報

- 只處理本週主題，不做十週年度總覽。

- 建議 8 至 12 頁：問題情境、關鍵概念、示例、第一節任務、檢查點、第二節任務、測試或反思、離堂任務。
- 每頁只放一個主要概念，避免大段文字與不適齡術語。
- 至少加入一個容易誤判的反例，以及一個要求學生說明證據的問題。

專屬短影片

- 使用繁體中文，目標長度 2 至 4 分鐘。
- 先用生活問題引起動機，再解釋本週核心概念，最後交代學生實作任務。
- 不替學生直接完成答案，不虛構學生個資，不把 AI 描述成永遠正確。
- 結尾必須出現一句可暫停討論的提問。

教師可向 NotebookLM 詢問

1. 請依本週 90 分鐘流程，列出每個時間點最適合的教師追問。
2. 學生若快速完成基本任務，可以加入哪兩個不只是增加題量的進階挑戰？
3. 哪些地方最容易形成迷思？請提供一個反例與一個診斷問題。
4. 若當天無法使用網路或生成式 AI，如何達成相同學習目標？
5. 請依學生作品證據整理一份形成性回饋，但不要替教師決定最終評量。